EXERCICE 1

Soit $b(x) = 2 + 3\cos(x)$ définie pour $x \in I = [-3\pi\,;\,3\pi]$. On note $\mathscr{C}$ sa courbe dans un repère orthogonal.

1. On souhaite étudier la courbe $\mathscr{C}$ sur un intervalle plus petit, noté J, puis déduire la totalité de $\mathscr{C}$ sur l'intervalle I. Donner un tel intervalle J en exposant le raisonnement suivi.

2. Pour tout réel x, donner un encadrement de $b(x)$ en donnant les détails.